

Se ei ehdi täyttyä

Norjan altaista Suomen pistorasiaan – kolme mittausta samasta ketjusta

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · Kolme omaa laskentaa

Lukijalle

Kun sähkön hinnasta puhutaan, tavallisin lohdutus kuuluu näin: *katsotaan nyt, syksy on vielä edessä ja Norjaan sataa aina*.

Halusin tietää, pitääkö se paikkansa. Ja koska en löytänyt vastausta mistään, laskin sen kahdesta suunnasta. Ensin hain 85 vuoden ERA5-sadeaineiston Etelä-Norjan vesivoima-alueilta. Sitten hain Norjan vesi- ja energiahallinnon NVE:n viikoittaisen täyttöastesarjan vuodesta 1995 – kolmekymmentäyksi syksyä, mitattuna. Vastaus on kolmiosainen, ja se menee eri suuntiin.

Hyvä uutinen tulee sateesta

Etelä-Norjaan sataa syksyllä saman verran kuin kahdeksankymmentä vuotta sitten. Kokonaissademäärässä ei ole trendiä yhdelläkään kolmesta mittauspisteestä.

Mutta yhä suurempi osa siitä tulee vetenä eikä lumena.

Syyskausi 1.9.–30.11.	1941–70	1996–2025	
Kokonaissade	541 mm	570 mm	<i>ei trendiä</i>
Vetenä tullut osuus	65,2 %	71,6 %	nouseva, $p < 0,013$
Efektiivinen sade	344 mm	402 mm	+17 %

Kolmen NO2-pisteen keskiarvo. Efektiivinen sade = sade päivinä, joina keskilämpötila ylitti +1 °C.

Vain vesi täyttää altaan samana syksynä. Lumi jää keväälle.

Lämpeneminen on siis tässä yhdessä asiassa altaiden puolella – ja se on harvinaista kyllin mainittavaksi.

Huono uutinen tulee altaista

Norjan altaat olivat elokuun puolivälissä 2026 **65,0 prosentissa**. Mediaani samalla viikolla on 80,1.

Ja NVE:n kolmenkymmenen vuoden sarja kertoo, kuinka paljon syksy voi sen korjata:

Syysnousu viikosta 33 huippuun, mediaani	5,6 TWh
Suurin koskaan mitattu (syksy 2018)	14,2 TWh
Tarvittaisiin mediaanihuippuun 86,6 %	18,9 TWh

Yhdeksäntoista terawattitunnin syysnousua ei ole tapahtunut kertaakaan kolmessakymmenessä yhdessä vuodessa.

Normaali talvi alkaa siis tasolta, jolle ei tänä syksynä ole pääsyä. Ei sateisellakaan syksyllä.

Ja kolmas löydös on ketjun toisessa päässä

Norjan vesitase merkitsee Suomelle vain siinä määrin kuin se välittyy tänne. Siksi hain vielä kolmannen aineiston: Fingridin mitaamat siirrot Ruotsin ja Suomen välillä talvelta 2025–26, viidentoista minuutin tark-

kuudella.

Suomi oli tuonnin varassa 88,6 prosenttia talvesta. Tammi- ja helmikuussa – kalleimpina kuukausina sitten vuoden 2022 – luku oli **98,1 prosenttia**. Käytännössä aina.

Ja siirtoyhteyksistä eteläinen, Fenno-Skan, on tuontihuipuissa käytännössä täynnä:

Ylimmät 5 % tuontihetkestä	SE1 pohjoinen	SE3 Fenno-Skan
Keskimääräinen siirto	1 931 MW	1 176 MW
Osuus havaitusta maksimista	83 %	98 %
Yli 95 % maksimista	0 % hetkestä	89 % hetkestä

Pullonkaula ei ole tuotanto Ruotsissa. Se on johto.

Ketju on siis kokonaisuudessaan tämä: Norjan altaat ovat matalalla eivätkä ehdi täyttyä; Suomi on talvella tuonnin varassa lähes kaiken aikaa; ja se yhteys, jota pitkin tuonti tulee, on kalleimpina hetkinä jo täydessä käytössä.

Se ei tarkoita, että sähkö loppuisi. Se tarkoittaa, ettei vararengasta ole – eikä siksi että sähköä ei olisi, vaan siksi ettei sitä mahdu enempää.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee, korjautuuko Norjan poikkeuksellisen matala vesivarastotilanne syyssateilla ennen talvea 2026–27. Aineistona on kaksi riippumatonta sarjaa: ERA5-uusanalyysin päivittäinen sade ja lämpötila kolmelta Etelä-Norjan (NO2) vesivoima-alueen pisteeltä 1941–2026 sekä NVE:n viikoittainen täyttöastetilasto hintaalueittain 1995–2026. Sadeaineisto osoittaa, ettei syyskauden kokonaissademäärässä ole trendiä, mutta vetenä tulevan sateen osuus on kasvanut merkitsevästi kaikilla kolmella pisteellä (Mann-Kendall, $p = 0,0003\text{--}0,0126$), 65,2 prosentista 71,6 prosenttiin; efektiivinen sade on kasvanut 17 prosenttia. Täyttöastesarja osoittaa, että syysnousun mediaani viikosta 33 huippuun on 5,6 TWh ja suurin mitattu 14,2 TWh, kun mediaanihuipun saavuttaminen vuoden 2026 lähtötasosta edellyttäisi 18,9 TWh:n nousua – suuruutta, jota ei ole havaittu 31 vuoden aineistossa. Vertaisryhmätarkastelu kahdeksasta alle 70 prosentista lähteneestä syksystä antaa mediaanihuipuksi 73,1 prosenttia ja parhaaksi havainnoksi 81,2 prosenttia. Talvitarkastelu osoittaa, että tästä lähtötasosta ylimmän kymmenyksen kulutus johtaisi kevätpohjaan, joka alittaisi aineiston matalimman havainnon. Kolmantena aineistona on Fingridin mittaamat Suomen ja Ruotsin väliset siirrot talvelta 2025–26 viidentoista minuutin tarkkuudella: Suomi oli nettotuonnin varassa 88,6 prosenttia talvesta ja 98,1 prosenttia tammi–helmikuussa, ja eteläinen Fenno-Skan-yhteys toimi tuontihuipuissa keskimäärin 98 prosentin käyttöasteella havaitusta maksimistaan, kun pohjoisen vaihtosähköyhteyden vastaava luku oli 83 prosenttia. Katsaus ei arvioi Norjan vientiä muualle, mahdollisia vientirajoituksia eikä Ruotsin omaa vesitilannetta.

Avainsanat: vesitase, vesivoima, NVE, ERA5, efektiivinen sade, riittävyys, Mann-Kendall.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on: *riittävätkö syyssateet korjaamaan Norjan vesivarastotilanteen ennen talvea, ja mitä historia sanoo sen todennäköisyydestä?*

Rajaus, joka on olennainen. Katsaus tarkastelee vain vettä. Se ei arvioi Norjan sähkön vientiä, kaapeli-kapasiteettia, NVE:n mahdollisia vientirajoituksia, Ruotsin vesitilannetta eikä Ruotsin ja Suomen välistä siirtokapasiteettia.

Nämä kaikki vaikuttavat siihen, miten Norjan vesitase välittyy Suomen hintaan – ja niitä ei ole tässä mitattu. Luvussa 7 sanotaan tarkemmin, mitä puuttuu.

Katsaus ei myöskään ennusta hintaa. Se kuvaa lähtötilaa ja sen historiallista jakaumaa.

2. Aineisto ja menetelmä

Sadeaineisto	ERA5-uusanalyysi (ECMWF) Open-Meteon arkisto-API:n kautta; kolme pistettä NO2-alueelta: Sirdal (58,90 N / 6,90 E), Bykle (59,35 / 7,35), Suldal (59,50 / 6,85). Päivittäinen sademäärä ja keskilämpötila 1941–2026, 31 278 päivää per piste.
Täyttöaste	NVE Magasinstatistikk, viikoittainen täyttöaste ja varastoenergia hinta-alueittain NO1–NO5, 1995–2026, 8 250 riviä.
Siirrot	Fingridin avoin data, mitatut siirrot Suomen ja Ruotsin välillä: SE1 (pohjoinen vaihtosähköyhteys, RAC1+RAC2) ja SE3 (Fenno-Skan 1+2). Viidentoista minuutin arvot 1.11.2025–31.3.2026, 14 496 havaintoa, ei puuttuvia.
Efektiivinen sade	Sademäärä niinä päivinä, joina vuorokauden keskilämpötila ylitti +1,0 °C. Approksimaatio sille sateen osalle, joka valuu altaaseen samana syksynä eikä jää lumeksi.
Trendit	Mann-Kendallin ei-parametrinen testi, Senin kulmakerroin. Merkitsevyysraja $p < 0,05$.

Taulukko 1. Aineisto. Kumpikin sarja on julkinen ja haettu itse; laskelmat luovutetaan pyynnöstä.

Miksi juuri NO2. Etelä-Norjan hinta-alue on Norjan suurin allasalue: 34,0 terawattituntia eli 39 prosenttia koko maan varastokapasiteetista. Se on myös se alue, jonka täyttöaste on nyt matalin.

Ja miksi +1 °C eikä 0 °C. Kynnys on hieman nollan yläpuolella, koska vuorokauden keskilämpötila nollassa tarkoittaa käytännössä sitä, että osa vuorokaudesta on pakkasella. Kynnyksen siirto nolnaan nostaisi efektiivisen sateen osuutta muutaman prosenttiyksikön muttei muuttaisi trendiä.

3. Sade: määrä ennallaan, olomuoto muuttunut

Asema	tau	p	Sen /10 v	tulos
<i>Kokonaissade</i>				
Sirdal	0,109	0,142	+9,1 mm	ei trendiä
Bykle	0,032	0,663	+2,0 mm	ei trendiä
Suldal	0,086	0,244	+8,7 mm	ei trendiä
<i>Vetenä tulleen sateen osuus</i>				
Sirdal	0,206	0,0054	+1,17 %-yks	NOUSEVA
Bykle	0,269	0,0003	+1,44 %-yks	NOUSEVA
Suldal	0,184	0,0126	+1,40 %-yks	NOUSEVA

Taulukko 2. Syyskauden trendit 1941–2025, 85 vuotta.

Tulos on poikkeuksellisen siisti. Kolme asemaa kolmesta antaa saman vastauksen molemmissa muuttujissa: määrä ei muutu, osuus muuttuu.

Vuosikymmenittäin tarkasteltuna kehitys on ollut portaittainen eikä tasainen, mutta suunta on selvä: 2020-luku on koko aineiston korkein, 76,5 prosenttia.

Ja korkeusero selittää mekanismin

	syyskauden lämpötila	vetenä
Sirdal	+3,6 °C	85,4 %
Bykle	+3,5 °C	85,6 %
Suldal	−1,5 °C	36,4 %

Taulukko 3. Mediaanit 85 vuoden ajalta.

Suldalin piste on korkealla, ja siellä syyskauden keskilämpötila on pakkasen puolella. **Sama sade tuottaa siellä kolmasosan siitä hyödystä kuin matalammalla.**

Tästä seuraa, miksi lämpeneminen vaikuttaa altaisiin niin voimakkaasti: se ei lisää sadetta, mutta se siirtää yhä useamman valuma-alueen kylmästä kategoriasta lämpimään.

4. Altaat: syysnousun katto

Sade on siis hieman parempaa kuin ennen. Se ei silti riitä, ja syy on aritmetiikassa.

Syysnousu vk 33 → huippu, koko Norja	TWh	%-yks
Mediaani (31 vuotta)	5,6	6,5
Ylin kymmenys (D90)	9,2	10,5
Suurin mitattu, 2018	14,2	16,2
Pienin mitattu	0,0	0,0
Tarve mediaanihuippuun 2026	18,9	21,6

Taulukko 4. NVE 1995–2025. Huippu haettu viikkojen 33–47 väliltä.

Tarvittava nousu on **kolmiviidesosaa suurempi kuin koskaan mitattu**. Se ei ole epätodennäköinen – se on aineiston ulkopuolella.

Vertaisryhmä antaa realistisen haarukan

Koko aineiston mediaaniin vertaaminen on harhaanjohtavaa, koska matalalta lähtevä syksy nousee enemmän kuin korkealta lähtevä. Korrelaatio lähtötason ja nousun välillä on $r = -0,54$.

Oikea vertailu on siis kahdeksaan syksyyn, jotka lähtivät alle 70 prosentista.

Vuosi	vk 33 %	huippu %	nousu TWh
1996	58,4	67,7	8,2
2006	59,2	65,9	5,9
2018	65,0	81,2	14,2
2010	66,3	71,6	4,6
2003	67,0	73,4	5,6
2021	67,9	72,4	4,0
2022	69,2	82,0	11,2
2004	69,5	80,8	9,9
Mediaani	66,7	73,1	7,1
2026	65,0	?	?

Taulukko 5. Matalalta lähteneet syksyt. Vuosi 2018 lähti täsmälleen samasta lukemasta kuin 2026.

Suora analogia on syytä lukea hitaasti. Syksy 2018 lähti täsmälleen 65,0 prosentista, ja se nousi 14,2 terawattituntia – koko aineiston suurin nousu, poikkeuksellisen sateisen syyskuun ansiosta. Se päätyi 81,2 prosenttiin.

Eli jos ensi syksy toistaa Norjan mitatun historian parhaan suorituksen, päädytään 81 prosenttiin. Tavanomainen talvi alkaa 86,6:sta.

Todennäköisyydet

Syyshuippu vähintään	vaatii nousun	toteutui
70 %	4,4 TWh	7 / 8 (88 %)
75 %	8,7 TWh	3 / 8 (38 %)
78 %	11,4 TWh	1 / 8 (12 %)
80 %	13,1 TWh	1 / 8 (12 %)
85 %	17,5 TWh	0 / 8 (0 %)

Taulukko 6. Vertaisryhmän (n = 8) toteutuneet nousut sovellettuna vuoden 2026 lähtötasoon.

Otos on kahdeksan. Se on pieni, ja luvut on luettava suuntaa antavina eikä tarkkoina todennäköisyyksinä. Suunta on silti yksiselitteinen.

Ja NO2 erikseen

Etelä-Norja oli elokuussa **48,1 prosentissa**, kun sen oma mediaani samalla viikolla on 78,7. Vaje omaan mediaaniin on 30,6 prosenttiyksikköä.

Vertailu on tehty NO2:n omaan historiaan eikä kansalliseen keskiarvoon, koska alueiden normaalitasot poikkeavat toisistaan. Vaje on siis todellinen eikä vertailuvirhe.

5. Talvi: mihin tämä johtaa keväällä

Syyshuippu ei ole itseisarvo. Merkitystä on sillä, mihin talvi päättyy.

	talven alku vk 48	kevätpohja	kulutus TWh
Mediaani, 31 talvea	78,5 %	31,2 %	39,0
Ylin kymmenys, kulutus			50,6
Matalalta lähteneet (alle 75 %)		24,8 %	
Matalin koskaan (kevät 2003)		18,2 %	

Taulukko 7. NVE 1995–2026. Kevätpohja haettu viikkojen 16–18 väliltä.

Sovelletaan tätä vertaisryhmän mediaanihuippuun 73 prosenttia:

Tavanomainen kulutus (39,0 TWh)	kevätpohja n. 28 %
Ylimmän kymmenyksen kulutus (50,6 TWh)	kevätpohja n. 15 %

Jälkimmäinen alittaisi aineiston matalimman havainnon.

Tämä on katsauksen vakavin yksittäinen tulos, ja se on syytä muotoilla täsmällisesti: *tavanomainen talvi tästä lähtötasosta on siedettävä. Kylmä talvi veisi järjestelmän tasolle, jolla se ei ole ollut kolmeenkymmeneen vuoteen.*

Ja siinä tilanteessa kyse ei ole enää hinnasta vaan pelivarasta.

6. Siirto: yhteys on jo täynnä

Norjan vesitase merkitsee Suomelle vain siinä määrin kuin se välittyy tänne. Suomi ei osta sähköä Norjasta vaan Ruotsista, ja Ruotsi ostaa Norjasta – joten ketjussa on kaksi mutkaa ja yksi pullonkaula.

Talvi 2025–26, 1.11.–31.3.	keskiarvo	tuontia ajasta	maksimi
Yhteensä	1 641 MW	88,6 %	3 381 MW
SE1, pohjoinen vaihtosähköyhteys	1 189 MW		2 314 MW
SE3, Fenno-Skan 1+2	452 MW		1 196 MW
Nettotuonti koko talvena			5 948 GWh

Taulukko 8. Positiivinen luku tarkoittaa tuontia Suomeen. Fingrid, 14 496 havaintoa.

Suomi oli siis tuonnin varassa lähes yhdeksän kymmenesosaa talvesta. Vientiä Ruotsiin oli 11,4 prosenttia ajasta ja määrällisesti vain 264 gigawattituntia – neljä prosenttia tuonnin määrästä.

Ja tammi–helmikuu erottuu jyrkästi

	keskituonti	tuontia ajasta	SE3 käyttöaste
Marras–joulukuu	1 315 MW	86,4 %	23 %
Tammi–helmikuu	2 363 MW	98,1 %	60 %
Maaliskuu	909 MW	74,9 %	

Taulukko 9. SE3:n käyttöaste suhteessa talven havaittuun maksimiin (1 196 MW).

Tammi- ja helmikuu 2026 olivat Suomen kalleimmat kuukaudet sitten kriisivuoden 2022. Niiden aikana tuonti lähes kaksinkertaistui ja Fenno-Skanin käyttöaste nousi 23 prosentista 60:een.

Pullonkaula on eteläinen kaapeli

Tämä on luvun tärkein havainto, ja se erottaa kaksi yhteyttä toisistaan selvästi.

Ylimmät 5 % tuontihetkistä (n = 725)	SE1	SE3
Keskimääräinen siirto	1 931 MW	1 176 MW
Havaittu talvimaksimi	2 314 MW	1 196 MW
Käyttöaste	83 %	98 %
Osuus hetkistä yli 95 %:n käyttöasteella	0 %	89 %

Taulukko 10. Käyttöaste laskettu suhteessa talven aikana havaittuun maksimiin.

Kun tuonti on huipussaan, Fenno-Skan on täydessä käytössä yhdeksänä hetkenä kymmenestä. Pohjoisella yhteydellä on yhä varaa.

Havaittu maksimi 1 196 MW vastaa Fenno-Skanin nimelliskapasiteettia (400 + 800 MW), joten sitä voi käyttää kyllästymisen mittarina – yhteys todella käy rajallaan eikä vain lähellä oman talvensa huippua.

Ja siitä seuraa se, mikä sitoo tämän katsauksen alkupäähän. Jos Norjan ja Ruotsin vesitilanne kiristyy talvella, Suomen tuontitarve kasvaa juuri niinä hetkinä, joina eteläinen yhteys on jo täynnä. Lisätuonti olisi silloin pohjoisen yhteyden varassa – ja se riippuu Pohjois-Ruotsin omasta tilanteesta, jota ei tässä ole mitattu.

Kyse ei siis ole siitä, riittääkö sähkö. Kyse on siitä, mahtuuko se perille.

7. Mitä tässä ei vielä ole mitattu

Kolme asiaa jää ulkopuolelle, ja ne kaikki voivat muuttaa lopputulosta kumpaan tahansa suuntaan.

Norjan vienti muualle. Altaat tyhjenevät sekä kotimaisesta kulutuksesta että viennistä. Etelä-Norjasta on kaapelit Tanskaan, Saksaan, Alankomaihin ja Britanniaan, ja juuri se alue on nyt tyhjin. Onko yhteys kausaalinen vai maantieteellinen sattuma – sitä ei ole tässä mitattu, ja sen selvittäminen vaatii kaapelikohtaiset virtaustiedot.

Mahdolliset vientirajoitukset. Norjassa on vuoden 2022 jälkeen keskusteltu mekanismeista, joilla vientiä voidaan rajoittaa varastojen laskiessa. Jos sellaisia käytetään, Norjan oma tilanne paranee ja naapureiden heikkenee.

Ja Ruotsin oma vesitilanne. Suomen tuonti tulee Ruotsista, ja Ruotsin omat varastot – erityisesti pohjoisen SE1 ja SE2 – voivat olla Suomen kannalta ratkaisevampia kuin Norjan. Niitä ei ole tässä tarkasteltu. Aineisto on julkinen, ja se on seuraava työ.

8. Rajoitteet

9. Rajoitteet

Vertaisryhmä on kahdeksan vuotta. Luvun 5 todennäköisyydet perustuvat siihen, ja pienestä otoksesta lasketut osuudet ovat epävarmoja. Ne kertovat suuruusluokan, eivät tarkkaa todennäköisyyttä.

Efektiivinen sade on approksimaatio. Kynnys +1 °C on valinta, ja todellinen valunta riippuu myös maaperän kyllästyneisyydestä, lumen sulamisesta ja haihdunnasta. Aineistossa ei ole lumensyvyyttä eikä valuntaa.

Kolme pistettä ei ole koko NO2. Valuma-alue on laaja, ja pisteet edustavat sitä vain karkeasti. Ne on valittu suurten altaiden läheltä, mutta valinta on kirjoittajan.

ERA5 on uusanalyysi eikä havainto, ja varhaisen jakson havaintotiheys on nykyistä pienempi. Tämä koskee

molempia muuttujia samalla tavalla eikä siten selitä sade- ja olomuototrendin eroa.

NVE-sarja alkaa vasta 1995. Kolmekymmentäyksi syksyä on lyhyt sarja ilmastollisiin päätelmiin. Se riittää tässä, koska kysymys koskee vesivoimajärjestelmän toimintaa nykyisessä muodossaan.

Siirtoaineisto kattaa yhden talven. Luvun 7 luvut kuvaavat talvea 2025–26 eivätkä kerro, onko se tyyppillinen. Kyllästymishavainto on silti rakenteellinen: Fenno-Skanin kapasiteetti on kiinteä, eikä se muutu talvesta toiseen.

Käyttöaste on laskettu havaittuun maksimiin, ei teknisen kapasiteetin taulukkoarvoon. Havaittu maksimi 1 196 MW vastaa nimelliskapasiteettia, mutta todellinen siirtoraja vaihtelee tunneittain verkon tilan mukaan.

Ja katsaus ei ennusta hintaa. Se kuvaa lähtötilaa. Hinnan muodostumiseen vaikuttavat luvussa 7 luetellut tekijät, joita ei ole mitattu.

10. Johtopäätökset

1. **Etelä-Norjan syyssademäärä ei ole muuttunut 85 vuodessa,** mutta vetenä tulevan sateen osuus on kasvanut 65 prosentista 72:een – merkitsevästi kaikilla kolmella mittauspisteellä. Se on hyvä uutinen alueille, koska vain vesi täyttää altaan samana syksynä.
2. **Mutta se ei riitä tänä syksynä.** Mediaanihuipun saavuttaminen edellyttäisi 18,9 terawattitunnin syysnousua, ja suurin koskaan mitattu on 14,2. Vertaisryhmän mediaanihuippu on 73 prosenttia.
3. **Tavanomainen talvi tästä lähtötasosta on siedettävä,** mutta ylimmän kymmenyksen kulutus veisi kevätpohjan noin 15 prosenttiin – matalimman mitatun havainnon (18,2 %) alapuolelle.
4. **Etelä-Norja on 30,6 prosenttiyksikköä oman mediaaninsa alapuolella,** ja se on Norjan suurin allasalue.
5. **Suomi oli talvella 2025–26 tuonnin varassa 88,6 prosenttia ajasta,** ja tammi–helmikuussa 98,1 prosenttia. Nettotuonti oli 5 948 gigawattituntia.
6. **Ja pullonkaula on johto, ei tuotanto.** Tuontihuipuissa Fenno-Skan toimii keskimäärin 98 prosentin käyttöasteella ja on yli 95 prosentissa 89 prosenttia noista hetkistä; pohjoisen yhteyden vastaava luku on 83 prosenttia ja nolla.
7. **Ketju on siis kokonaisuudessaan kireä.** Altaat ovat matalalla eivätkä ehdi täyttyä, Suomi on tuonnin varassa lähes kaiken aikaa, ja tuontiyhteys on kalleimpina hetkinä jo täynnä.
8. **Vienti, vientirajoitukset ja Ruotsin oma vesitilanne jäävät mittaamatta,** ja ne voivat muuttaa lopputulosta kumpaankin suuntaan.

Tiivistettynä: lohdutus siitä, että Norjaan sataa aina, pitää paikkansa – sinne sataa saman verran kuin kahdeksankymmentä vuotta sitten, ja yhä suurempi osa siitä tulee vetenä. Se vain ei riitä tänä syksynä. Aukko on kahdeksantoista terawattituntia, ja suurin syysnousu jonka Norja on koskaan tehnyt on neljätoista. Ja ketjun toisessa päässä Suomi on talvella tuonnin varassa lähes kaiken aikaa, yhteydellä joka on kalleimpina hetkinä jo täynnä. Kyse ei siis ole siitä, riittääkö sähkö. Kyse on siitä, ehtiikö vesi altaaseen ja mahtuuko sähkö perille.

Aineisto

Sade: ERA5-uusanalyysi (ECMWF), haettu Open-Meteon arkisto-API:n kautta. Kolme pistettä Etelä-Norjan (NO2) vesivoima-alueelta: Sirdal 58,90 N / 6,90 E, Bykle 59,35 / 7,35, Suldal 59,50 / 6,85. Päivittäinen precipitation_sum ja temperature_2m_mean 1.1.1941–20.8.2026, 31 278 päivää per piste, ei puuttuvia arvoja.

Täyttöaste: NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Magasinstatistikk. Viikoittainen täyttöaste ja varastoenergia hinta-alueittain NO1–NO5, 1995–2026, 8 250 riviä.

Siirrot: Fingrid, avoin data. Mitatut siirrot Suomen ja Ruotsin välillä, datasetit 60 (SE1, pohjoinen vaihtosähköyhteys) ja 61 (SE3, Fenno-Skan 1+2). Viidentoista minuutin arvot 1.11.2025–31.3.2026, 14 496 havaintoa, ei puuttuvia.

Menetelmät: Mann-Kendallin alkuperäinen trenditesti ja Senin kulmakerroin (pymannkendall); syyskausi 1.9.–30.11.; efektiivinen sade = sademäärä päivinä, joina vuorokauden keskilämpötila > +1,0 °C; syyshuippu haettu viikkojen 33–47 väliltä, kevätpohja viikkojen 16–18 väliltä; siirtojen käyttöaste laskettu suhteessa talven havaittuun maksimiin. Toteutus Python 3, pandas ja numpy.

Vuosikohtaiset aikasarjat ja laskenta luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.

Suhde muihin katsauksiin. Tämä katsaus täydentää katsausta *Mitä kiinteässä ostetaan* (20.8.2026), jossa vesitase oli taustaoletuksena eikä muuttujana – se oli sen tunnettu puute. Talven sään osalta ks. *Nollan väärällä puolella* (20.8.2026) ja riittävyyden osalta *Kolmas potenssi* (19.8.2026).

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppätieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Se ei ole sijoitus- eikä hankintaneuvontaa.